

第 5 章 卤代烃单元测验（临床类）

1

在室温条件下加入 AgNO_3 的醇溶液，生成沉淀的是：

（单选 10 分）



A.

溴化苄

（正确答案）



B.

溴苯

（错误答案）



C.

1-溴环己烷

（错误答案）



D.

1-溴环己烯

（错误答案）

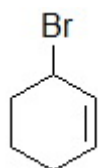
2

下列卤代烃按 $\text{S}_{\text{N}}1$ 进行反应，反应速度最快的是：

（单选 10 分）



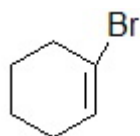
A.



（正确答案）



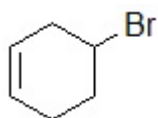
B.



（错误答案）



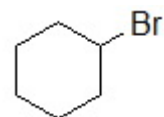
C.



(错误答案)



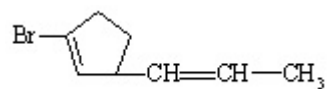
D.



(错误答案)

3

下列化合物分子中存在的共轭与超共轭效应有哪些？



(多选 10 分)



A.

$\sigma - \pi$

(正确答案)



B.

$p - \pi$

(正确答案)



C.

$\pi - \pi$

(错误答案)



D.

$\sigma - p$

(错误答案)

4

属于 SN1 反应特点的是：

(多选 10 分)



A.

有活性中间体碳正离子

(正确答案)



B.

产物消旋化

(正确答案)

☐

C.

单分子反应

(正确答案)

☐

D.

反应一步完成

(错误答案)

5

Walden 转化指的是反应中：

(单选 10 分)

☒

A.

手性中心碳原子构型转化

(正确答案)

☐

B.

生成外消旋化产物

(错误答案)

☐

C.

旋光方向改变

(错误答案)

☐

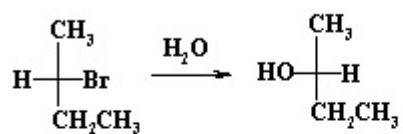
D.

生成对映异构体

(错误答案)

6

对下列反应描述正确的是：



- (1) S_N2 历程；水的浓度不影响反应速率
(2) S_N2 历程；水的浓度影响反应速率
(3) S_N1 历程；水的浓度不影响反应速率
(4) S_N1 历程；水的浓度影响反应速率

(单选 10 分)



A.

(2)

(正确答案)



B.

(1)

(错误答案)



C.

(3)

(错误答案)



D.

(4)

(错误答案)

7

下列化合物按 S_N2 历程反应活性最大的是：

- (1) 溴甲烷 (2) 溴乙烷
(3) 2-溴丙烷 (4) 2-溴-2-甲基丙烷

(单选 10 分)



A.

(1)

(正确答案)

☐

B.

(2)

(错误答案)

☐

C.

(3)

(错误答案)

☐

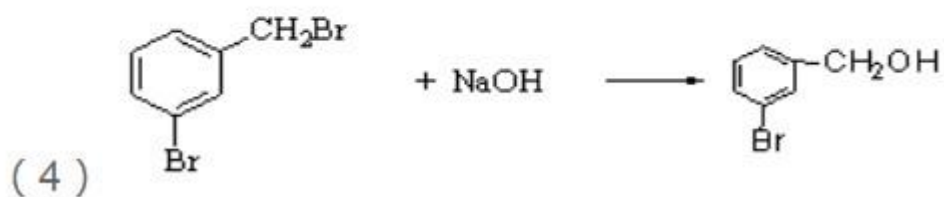
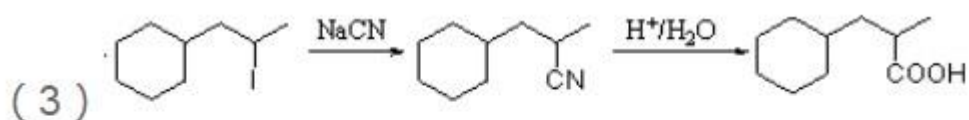
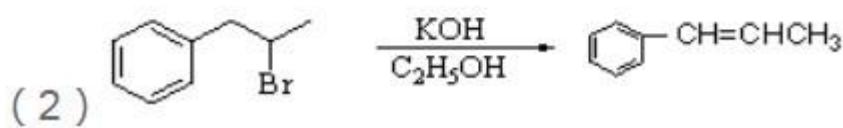
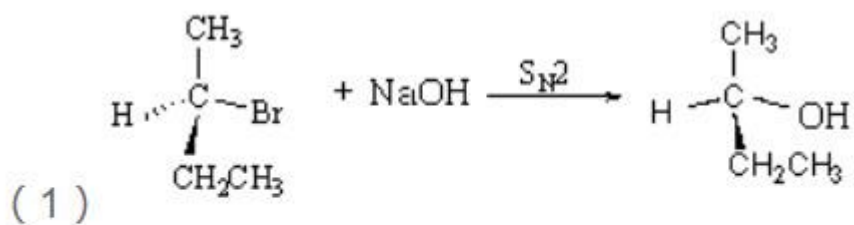
D.

(4)

(错误答案)

8

下列化学反应式中正确的是:



(多选 10 分)

☐

A.

(2)

(正确答案)

☐

B.

(3)

(正确答案)

☐

C.

(4)

(正确答案)

☐

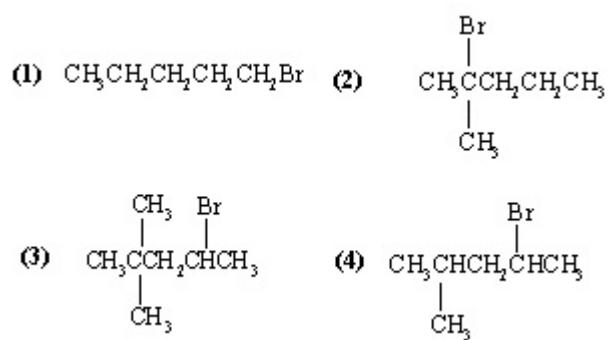
D.

(1)

(错误答案)

9

下列化合物进行消除反应活性最大的是：



(单选 10 分)

☐

A.

(2)

(正确答案)

☐

B.

(1)

(错误答案)

☐

C.

(3)

(错误答案)

☐

D.

(4)

(错误答案)

10

制备格氏试剂的反应介质是：

(单选 10 分)

☐

A.

无水乙醚

(正确答案)



B.

无水苯

(错误答案)



C.

无水甲苯

(错误答案)



D.

无水乙醇

(错误答案)

11

卤烷与 NaOH 在水与乙醇混合物中进行反应, 下列现象中, 属于 SN2 历程的是:

(单选 10 分)



A.

产物的构型完全转化

(正确答案)



B.

有重排产物

(错误答案)



C.

生成外消旋产物

(错误答案)



D.

叔卤烷速度大于仲卤烷

(错误答案)

12

SN1 表示 () 反应。

(单选 10 分)



A.

单分子亲核取代

(正确答案)



B.

双分子亲核取代

(错误答案)



C.

双分子消除

(错误答案)



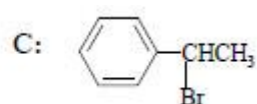
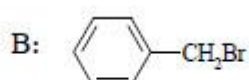
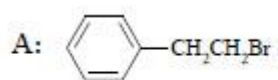
D.

单分子消除

(错误答案)

13

下列化合物进行 SN1 反应时反应速率最大的是：



(单选 10 分)



A.

C

(正确答案)



B.

A

(错误答案)



C.

B

(错误答案)



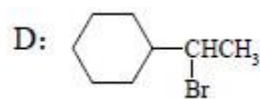
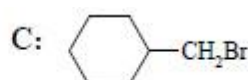
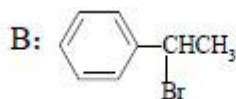
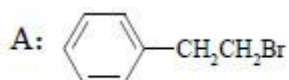
D.

A 和 B

(错误答案)

14

下列化合物与 AgNO₃ 的乙醇溶液作用，产生沉淀最快的是：



(单选 10 分)



A.

B

(正确答案)



B.

A

(错误答案)



C.

C

(错误答案)



D.

D

(错误答案)

15

下列化合物进行 SN2 反应的速率最大的是：

(单选 10 分)



A.

1-溴丁烷

(正确答案)



B.

2,2-二甲基-1-溴丁烷

(错误答案)



C.

2-甲基-1-溴丁烷

(错误答案)



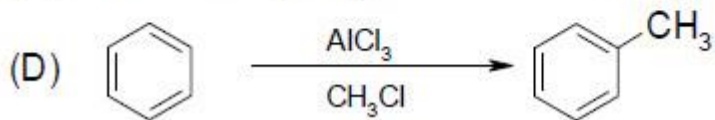
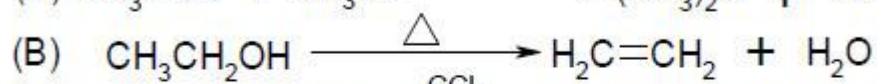
D.

3-甲基-1-溴丁烷

(错误答案)

16

下列四个反应按历程分类，哪个是 SN 历程？



(单选 10 分)



A.

(A)

(正确答案)



B.

(B)

(错误答案)



C.

(C)

(错误答案)



D.

(D)

(错误答案)

17

SN2 反应的特征是： 反应的特征是：

(多选 10 分)



A.

立体化学发生构型翻转

(正确答案)



B.

在亲核试剂的亲核性强时容易发生

(正确答案)



C.

生成正碳离子中间体

(错误答案)



D.

反应速率受反应物浓度影响， 与亲核试剂浓度无关
(错误答案)